114 台科大 色彩及影像實作技術　　孫沛立老師

作業一：以 Maltab APP 呈現自動對焦與色彩校正效果

- 繳交期限：4 月 14 日(週二) 24:00 前上傳至 Moodle 系統
- 繳交內容：程式碼需詳細註解，程式碼置於以學號為名的檔案匣下 (例如: HW1_m114xxxxx)，以 zip 壓縮上傳。不用附影像檔。
- 評分依據：完成度，bug 的多寡(是否有防呆)，程式碼註解詳細程度。

作業內容: 根據附件 cc_example.m 與影像檔，利用 AppDesigner 寫出具有下列功能的 APP 程式。可參考附件 HW1_demo.mp4 的說明影片。

1. 利用 Tab Group 元件，製作 Focus 與 Color 介面。

- 注意 Tab 與下屬元件的層級關係。

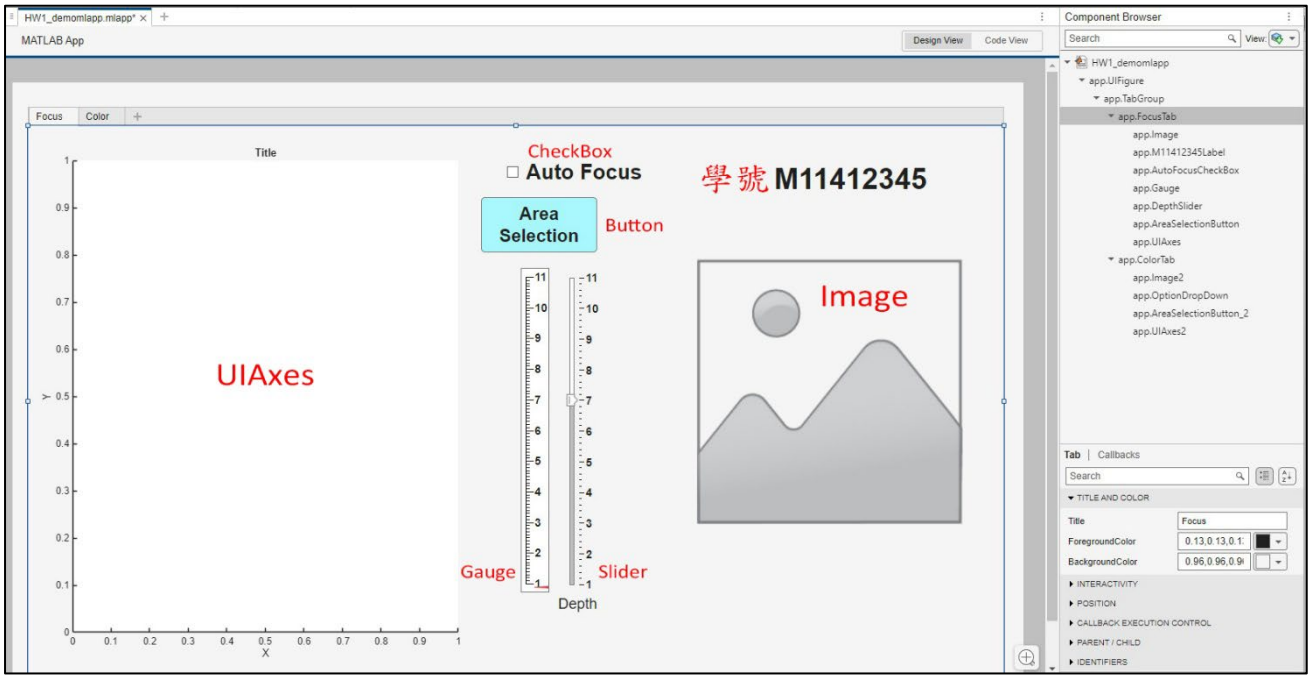


圖 1: Focus - 自動對焦頁面

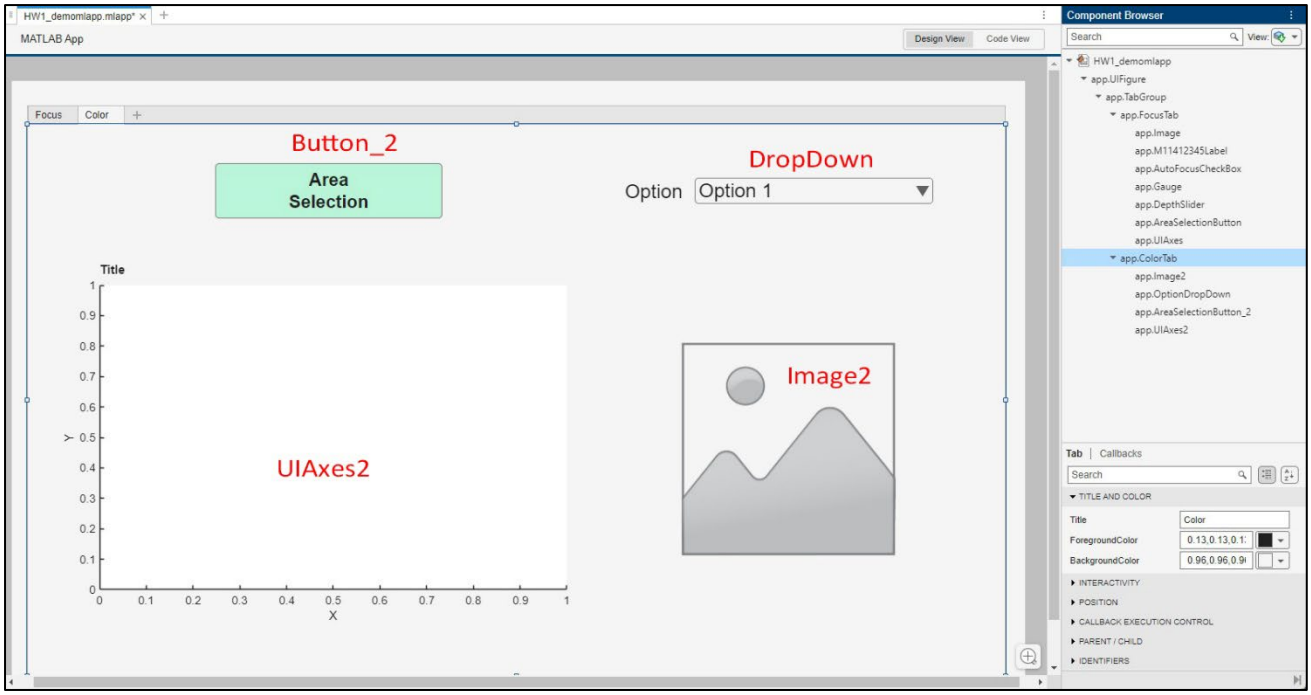


圖 2: Color - 色彩校正頁面

2. 初始化

- 在 Component Browser 的頂層建立 startupFcn。
- 將不必要的元件設為 Visible ‘off’。使用時再設為 Visible ‘on’。
- 將 OptionDropDown 元件的 ItemsData 設為 1:3。
- 將 OptionDropDown 元件的 Items 設為{'RAW, G=1', 'Color Correction, G=1', 'Color Correction G=0.5'};
- 將 OptionDropDown 元件的 Value 設為 3。
- 將 UIAxes 的 Toolbar.Visible 設為’off’。
- 將 UIAxes 的 XY 軸設為’ ’(空白)

3. 設定 Properties

- 建立 ccimg，並讀取 cc1.jpg 或 cc2.jpg 影像。利用 im2double 轉換成福點格式。
- 建立 ccMat，存放 3×3 的色彩校正矩陣。

4. 手動對焦模式

- e1.jpg 至 e11.jpg 是焦距由近而遠的 11 張內容相同的影像。拉動 DepthSlider 可使 Gauge 元件的指針連動，並在 UIAxes 顯示相應編號的影像。

- 將 DepthSliderValueChanged 回呼函式放入 StarupFcn。
- 未勾選 AutoFocusCheckBox 時，要隱藏 AreaSelectionButton 以及 Image 圖框。

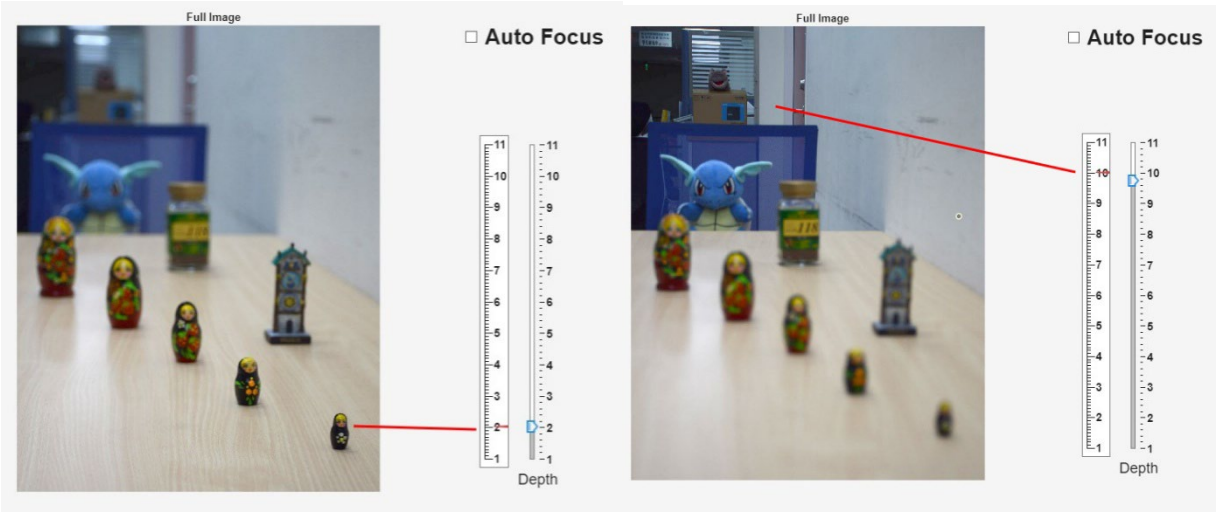


圖 3: 手動對焦示意圖。左：焦距短，右：焦距長。

5. 自動對焦模式

- 勾選 AutoFocusCheckBox，顯示 AreaSelectionButton，並隱藏 DepthSlider。
- 撰寫 AreaSelectionButton 的回呼函式 (AreaSelectionButtonPushed):
- 讀取這 11 張影像。可用 cell 資料格式儲存，或升維儲存。
- 參考 roi_01_new.m 或 app13_corpping.mlapp，利用 drawrectangle() 函式獲得 roi 物件。
- 將 roi 物件的 position 四捨五入，讀取 11 影像的相應區域，用 rgb2gray()函式轉換成灰階後，再用 edge() 提取輪廓，最後用 mean2()統計平均 edge 像素比例。選出比例最高的影像編號，將全幅影像與 roi 影像分別顯在 UIAxes 與 Inage 圖框中。顯示後刪掉 roi 物件，並使 Gauge 元件的指針連動。
- 可用 clip() 函式處理 roi 的範圍，避免範圍超過 UIAxes 的高寬。

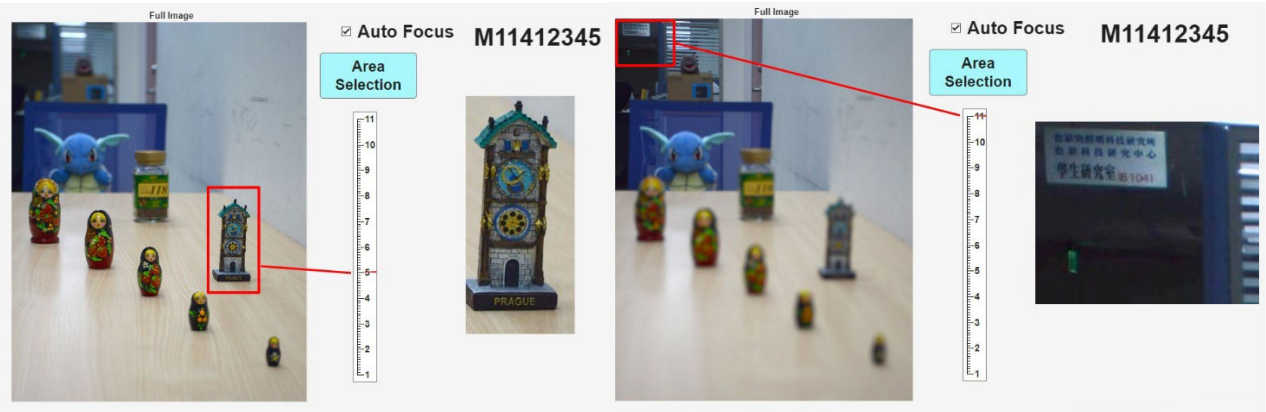


圖 4: 自動對焦示意圖。左：焦距中，右：焦距長。

6. 色彩校正分三個階段；

(1)從影像中框選 ColorChecker 的四角，顯示透視校正後的 ColorChecker 影像，並讀取 24 色塊 RGB 值。

(2)根據上述 RGB 值與 RGB_target.mat 中的數據，獲得 3×3 的色彩校正矩陣 (ccMat)。

(3) 根據 OptionDropDown 選單，顯示三種不同的影像處理結果。【RAW, G=1】代表 RAW 影像，gamma_value=1。【color correction, G=1】代表套用 ccMat，gamma_value=1。【color correction, G=0.5】代表套用 ccMat，gamma_value=0.5。

7. 撰寫 AreaSelection_2 的回呼函式(AreaSelectionButton_2Pushed)

- 參考附件 cc_example.m，讀取 app.ccimg，在 UIAxes2 中點選 RAW 影像 ColorChecker 的四角落，結束時雙擊滑鼠。
- 根據四角落的座標推算透視校正矩陣，將透視校正後的 ColorChecker 以 400×600 像素的格式顯示在同一圖框中。
- 載入 RGB_target。利用 ccMat = RGB_values/RGB_target，以最小平方法解出 ccMat。請注意 ccMat 是 3×3 的陣列，RGB_values 與 RGB_target 都是浮點數格式，範圍在[0 1]之間。
- 將 OptionDropDown、Image2 等元件的 Visible 設為'on'。
- 執行 OptionDropDown 的回呼函式 OptionDropDownValueChanged (注意: 要拿掉 event)

8. OptionDropDown 的回呼函式(OptionDropDownValueChanged)

- 根據 OptionDropDown 的 Value，用 switch cases 方式建立三種參數。

Cases	Matrix	gamma_value (G)
Case 1 (RAW, G=1)	eye(3)	1
Case 2 (Color Correction, G=1)	ccMat	1
Case 3 (Color Correction, G=0.5)	ccMat	0.5

- 用 reshape()函式，將 RGB 格式的 ccimg 影像降至 2 維(忽略高與寬)。將 2 維的 ccimg 乘上 3×3 的 Matrix，再升維成 3 維形式的 RGB 影像數列，將這個數列稱作 out。
- 用 clip()函式，將 out 的數值限制在[0 1]範圍。
- 將 out 影像開 Gamma_value 次方(out = out.^gamma_value)。
- 在 Image2 圖框中，顯示浮點格式的 out 影像。

圖 5：按下 Area Selection 鍵，點選 ColorChecker 的四個角落。

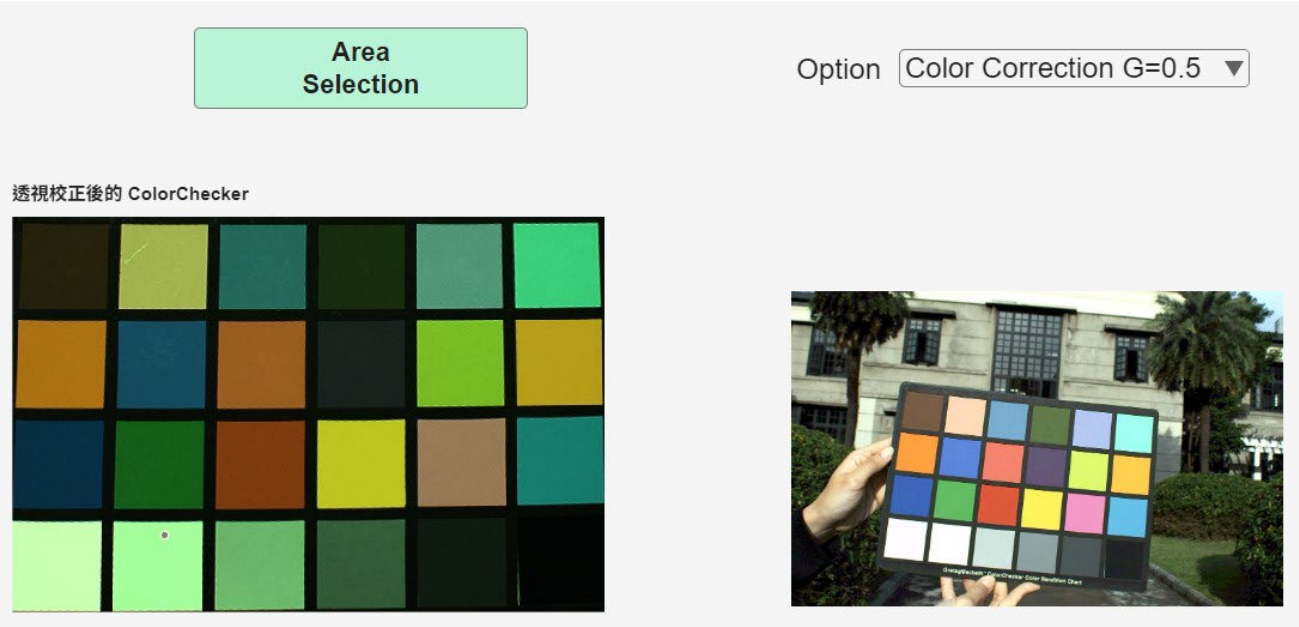
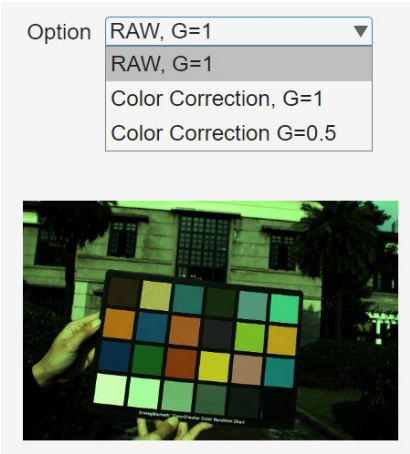


圖 6：滑鼠雙擊 ColorChecker 左下角後呈現的結果。



1.1

圖 6：OptionDropDown 選單的三種選項：本例選【RAW, G=1】。

- 有問題，請 e-mail 詢問教學助理梁瑋展同學(M11325019@mail.ntust.edu.tw)
- 常見 bugs：
  - 讀寫 properties xxx 時，忘了加 app.xxx。
  - 讀寫元件屬性資料時，忘了加 app.。
  - 調用 function 時，忘記刪去 ‘function’ 以及 ‘event’。
  - 使用 imshow, title, xlabel 等與 UIAxes 有關的函式時，忘了加 app.UIAxes…
  - 影像的 data type 與數值範圍是否跟你想的一樣？
  - 許多運算必須在浮點格式下。
  - 分母不得為零。

- 矩陣的索引值(index value)是否超過矩陣範圍？
- 矩陣點對點相乘時，尺寸是否相同？通道數是否吻合？
- 變數名稱是否不小心重複？